

Lista de Projetos

1. Sistema de Cadastro de Alunos (Lista Dinâmica)

Contexto

Você está criando um sistema para cadastrar alunos em um curso de Engenharia de Programação. O sistema deve permitir que os alunos sejam cadastrados, removidos, pesquisados e listados em ordem alfabética.

Requisitos

1. Estrutura da Lista Dinâmica

Cada aluno deve ser representado por uma classe Aluno, com os seguintes atributos:

- Nome
- Matrícula
- Nota Final

2. Operações que o Sistema deve realizar

- **Adicionar um aluno**
Permitir que um novo aluno seja adicionado à lista. O aluno deve ser inserido de acordo com a ordem alfabética do nome.
- **Remover um aluno**
Permitir que um aluno seja removido da lista, dado o número de matrícula.
- **Buscar um aluno**
Permitir a busca de um aluno pelo número de matrícula e exibir suas informações.
- **Listar alunos ordenados**
Exibir todos os alunos na lista em ordem alfabética.
- **Verificar se a lista está vazia**
Imprimir uma mensagem informando se a lista de alunos está vazia ou não.

Exemplo de Entrada e Saída

- Entrada 1: Adicionar aluno: Nome: "Alice", Matrícula: 123, Nota: 9.0
 - Saída 1: A lista de alunos contém:
 - Alice (Matrícula: 123, Nota: 9.0)
 - Entrada 2: Buscar aluno pelo número de matrícula: 123
 - Saída 2: Aluno encontrado: Alice, Matrícula: 123, Nota: 9.0
-

2. Agenda de Contatos (Lista Dinâmica)

Contexto

Você está desenvolvendo uma aplicação de agenda de contatos onde é possível adicionar, remover, atualizar e listar os contatos de um usuário.

Requisitos

1. Estrutura da Lista Dinâmica

Cada contato deve ser representado por uma classe Contato, com os seguintes atributos:

- Nome
- Telefone
- Email

2. Operações que o Sistema deve realizar

- **Adicionar um contato**
Permitir que um novo contato seja adicionado à lista.
- **Remover um contato**
Permitir que um contato seja removido da lista, dado o nome do contato.
- **Atualizar um contato**
Permitir que o telefone e email de um contato sejam atualizados.
- **Listar todos os contatos**
Exibir todos os contatos na lista.
- **Verificar se a lista está vazia**
Imprimir uma mensagem informando se a lista está vazia ou não.

Exemplo de Entrada e Saída

- Entrada 1: Adicionar contato: Nome: "Carlos", Telefone: "1234-5678", Email: "carlos@email.com"
 - Saída 1: Contato adicionado: Carlos
 - Entrada 2: Atualizar telefone de Carlos
 - Saída 2: Novo telefone de Carlos: "9876-5432"
-

3. Sistema de Atendimento de Loja (Fila Dinâmica)

Contexto

Você está criando um sistema de atendimento em uma loja onde os clientes são atendidos por ordem de chegada. O sistema deve utilizar uma fila dinâmica para gerenciar o atendimento dos clientes.

Requisitos

1. Estrutura da Fila Dinâmica

Cada cliente deve ser representado por uma classe Cliente, com os seguintes atributos:

- Nome
- Número de atendimento

2. Operações que o Sistema deve realizar

- **Adicionar um cliente à fila**
Permitir que um cliente seja adicionado ao final da fila de atendimento.
- **Remover o cliente da frente da fila**
Permitir que o cliente da frente da fila seja removido quando for atendido.
- **Exibir o cliente que está sendo atendido**
Exibir o cliente na frente da fila sem removê-lo.
- **Exibir todos os clientes na fila**
Exibir todos os clientes na fila, da frente para o fim.
- **Verificar se a fila está vazia**
Imprimir uma mensagem informando se a fila está vazia ou não.

Exemplo de Entrada e Saída

- Entrada 1: Adicionar cliente: "João"
 - Saída 1: Cliente "João" adicionado à fila.
 - Entrada 2: Remover cliente da frente
 - Saída 2: Cliente "João" foi atendido e removido da fila.
-

4. Gerenciamento de Chamados de Suporte Técnico (Fila Dinâmica)

Contexto

Você deve implementar um sistema de fila dinâmica para gerenciar chamados de suporte técnico. Cada chamado será atendido por ordem de chegada.

Requisitos

1. Estrutura da Fila Dinâmica

Cada chamado deve ser representado por uma classe Chamado, com os seguintes atributos:

- ID do chamado
- Nome do cliente
- Descrição do problema

2. Operações que o Sistema deve realizar

- **Adicionar um chamado à fila**
Permitir que um chamado seja adicionado à fila de atendimento.
- **Remover o chamado da frente da fila**
Permitir que o chamado da frente da fila seja removido quando for atendido.
- **Exibir o próximo chamado a ser atendido**
Exibir o chamado da frente da fila sem removê-lo.
- **Exibir todos os chamados na fila**
Exibir todos os chamados na fila, do mais antigo ao mais recente.
- **Verificar se a fila está vazia**
Imprimir uma mensagem informando se a fila está vazia ou não.

Exemplo de Entrada e Saída

- Entrada 1: Adicionar chamado: "Chamado 001", Nome: "Ana", Descrição: "Problema no computador"
 - Saída 1: Chamado 001 adicionado à fila.
 - Entrada 2: Remover chamado da frente
 - Saída 2: Chamado 001 foi atendido.
-

5. Histórico de Busca (Pilha Dinâmica)

Contexto

Você foi encarregado de implementar uma funcionalidade de histórico de buscas para um sistema de busca em um portal educacional. O sistema deve manter um histórico das últimas pesquisas realizadas pelos alunos.

Requisitos

1. Estrutura da Pilha

Cada pesquisa deve ser representada por uma string, que contém o termo pesquisado.

A pilha deve armazenar até 10 pesquisas. Se o número de pesquisas ultrapassar esse limite, a pesquisa mais antiga deve ser removida automaticamente.

2. Operações que o Sistema deve realizar

- Adicionar uma nova pesquisa
- Mostrar o histórico de pesquisas
- Remover a pesquisa mais recente
- Voltar para a pesquisa anterior
- Verificar se a pilha está vazia
- Remover uma pesquisa específica

Exemplo de Entrada e Saída

- Entrada 1: Adicionar pesquisa: "Algoritmos de ordenação"
 - Saída 1: Histórico de buscas: ["Algoritmos de ordenação"]
 - Entrada 2: Remover a pesquisa mais recente
 - Saída 2: Pesquisa removida: "Algoritmos de ordenação"
-

6. Sistema de Navegação em um Navegador de Internet (Pilha Dinâmica)

Contexto

Você está implementando o sistema de histórico de navegação de um navegador, onde os sites acessados pelo usuário devem ser armazenados utilizando uma pilha dinâmica.

Requisitos

1. Estrutura da Pilha

Cada site será representado por uma classe Site com o atributo URL.

2. Operações que o Sistema deve realizar

- Adicionar uma nova URL ao histórico
- Remover a URL mais recente
- Voltar para o site acessado anteriormente
- Exibir todos os sites no histórico
- Limpar todo o histórico de navegação

Exemplo de Entrada e Saída

- Entrada 1: Adicionar URL: "www.exemplo1.com"
- Saída 1: URL adicionada ao histórico: "www.exemplo1.com"
- Entrada 2: Limpar histórico
- Saída 2: Histórico limpo